# Étude prospective multicentrique CRYODESMO-01 (Phase II) : cryoablation des tumeurs desmoïdes extra-abdominales en progression

*Titre original : CRYODESMO-O1: A prospective, open phase II study of cryoablation in desmoid tumour patients progressing after medical treatment*

**Auteurs :** Kurtz JE, Buy X et al. | **Revue :** *European journal of cancer (Oxford, England : 1990)* (**IF : 7.6**) | **Date :** Janv. 2021 | **PMID :** 33290994 | **Modalité :** Scanner TDM / IRM

---

## 1. Pertinence Clinique & Lien avec l'Agenda Interventionnel (Cochin)

Essai prospectif français de référence pour les cryoablations de tumeurs desmoïdes réalisées à Cochin (ex: tumeur desmoïde du creux sus-claviculaire à proximité du plexus brachial).

## 2. Synthèse Clinique en Français

**Résumé exécutif :** Essai prospectif multicentrique français de phase II (Kurtz, Buy, Deschamps et al.) évaluant la cryoablation percutanée chez 50 patients porteurs de tumeurs desmoïdes extra-abdominales progressives après traitement médical. À 12 mois, 85,6 % des patients n'ont aucune progression tumorale, avec une réduction marquée des douleurs et une amélioration fonctionnelle significative.

**Analyse détaillée :** Les tumeurs desmoïdes (fibromatoses agressives) présentent un taux élevé de récidive locale après chirurgie mutilante. L'essai français CRYODESMO-01 a évalué de manière prospective la cryoablation percutanée sous guidage TDM/IRM chez 50 patients en échec d'au moins une ligne systémique. Le critère principal de non-progression à 12 mois (selon mRECIST sur le tissu viable rehaussé) atteint 85,6 % (réponse complète 28,6 %, réponse partielle 26,2 %, maladie stable 31,0 %). Le score moyen de douleur diminue dès le premier mois, confirmant la cryoablation comme traitement local de référence.

## 3. Protocole Technique & Paramètres Opératoires

Planification IRM T1 Gado et T2 FS • Sous AG, implantation de cryosondes 17G espacées de 1,5 à 2 cm pour couvrir l'ensemble du volume tumoral avec marges de 5 mm • Double cycle Congélation (10 min) / Décongélation (10 min) • Neuromonitoring et hydrodissection continue si proximité d'un tronc nerveux (ex: plexus brachial, nerf sciatique).

## 4. Points Clés à Retenir pour la Pratique

- Taux de contrôle local (non-progression à 12 mois) de 85,6 % dans l'essai prospectif français CRYODESMO-01.
- L'évaluation de la réponse repose sur les critères mRECIST en IRM (mesure du volume tumoral viable prenant le contraste, et non de la taille globale incluant la nécrose).
- Le volume tumoral initial et la proximité immédiate des troncs nerveux imposent une planification multi-sondes rigoureuse et une hydrodissection protectrice.
- Alternative mini-invasive de premier plan évitant la chirurgie délabrante après surveillance active ou traitement systémique.

---

## 5. Original PubMed Abstract (Texte Intégral de l'Abstract)

Background Desmoid tumours (DTs) are rare tumours originating from musculoaponeurotic structures. Although benign, they may be locally aggressive, leading to pain and disability. European Society for Medical Oncology (ESMO) guidelines recommend frontline watchful waiting and medical treatment in progressing

tumours. Cryoablation is an interventional radiology technique that is suitable for DT patients (pts) on the basis of repeated cycles of freezing, leading to cell death. Methods CRYODESMO-01 (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02476305) is a prospective, open-label, non-randomised, non-comparative, multicenter study assessing cryoablation in non-abdominopelvic progressing DT. Inclusion criteria were: pts ≥18 y.o., confirmed DT accessible to cryoablation (≥90% destruction), measurable lesion conforming to modified response evaluation criteria in solid tumours (mRECIST), progressive disease after ≥2 lines of medical therapy or with functional symptoms/pain, adequate biological parameters, informed consent, and affiliation to a medical insurance scheme. The primary end-point was the non-progression rate at 12 months; secondary end-points included safety, quality of life (QoL), assessment of pain and functional status. Findings 50 pts were enrolled (78% female) from four French centres and all were treated. The mean age was 41 y.o. (19-73). The median number of prior treatments was 2.00 [1-4] including non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), hormone therapy, chemotherapy, and anti-angiogenics. Tumour location included limbs (36%), trunk (60%), and cervical area (4%). The median tumour largest diameter was 89 mm. The rate of non-progressing disease at +12 months was 86% [confidence level (CI) 95% 73-94%]. Median PFS was not reached at a median follow-up of 31 months. Grade 1 and 2 toxicity occurred in 32.8% and 44.5% of patients, grade 3-4 in 22% and no Grade 5 toxicity was observed. Cryoablation significantly improved functional status and pain scores. Interpretation Cryoablation demonstrated feasibility in progressive DT pts. The study met is primary end-point with 86% of non-progressive disease at +12 months, with reduced pain, better functional status, and encouraging long-term disease control.